

0 · SÍMBOLOS (LEGENDA)			
Sím	O que é	Sím	O que é
μ	média da população	γ	nível de confiança
σ	desvio padrão da pop	α	1 – γ (chance de errar)
$\bar{X}$	média amostral	$\alpha/2$	cada cauda
S	desvio padrão amostral	E	margem de erro
n	tamanho da amostra	gl	graus de liberdade = $n-1$
p	proporção da população	$\sigma/\sqrt{n}$	erro padrão de $\bar{X}$
$\hat{p}$	proporção amostral	TLC	$n > 30 \rightarrow \bar{X} \approx \text{Normal}$
AAS	amostragem aleatória simples (suposição)		

1 · PROBABILIDADE BÁSICA	
União $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$; disjuntos $P(A \cap B) = 0$.	
Complementar $P(A) = 1 - P(\text{não } A)$, use quando o contrário é mais fácil.	
Condicional $P(A B) = P(A \cap B) / P(B)$, restringe ao grupo B. Produto geral $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B A)$. Independentes $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$. Tabela: prob = parte/total.	
Mutualmente exclusivo ≠ independente. Exclusivos (não ocorrem juntos) têm $P(A \cap B) = 0$, logo são dependentes. Independentes têm $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$. Não confunda os dois.	

2 · VARIÁVEL ALEATÓRIA DISCRETA	
PMF válida: $\sum P(x) = 1$, $P(x) \geq 0$. Falta uma? = $1 -$ soma das outras. $E(X) = \sum x \cdot P(x)$ $\text{Var} = \sigma^2 = \sum (x - \mu)^2 \cdot P(x) = E(X^2) - [E(X)]^2$ $DP = \sqrt{\text{Var}}$	
Risco = menor desvio padrão. Maior retorno esperado NÃO implica menor risco. $E(X)$ teórico ≠ $\bar{X}$ amostral.	

3 · FUNÇÃO DE VARIÁVEL ALEATÓRIA	
Quando Y depende de X por uma regra (ex: desconto a partir de 3 unidades), calcula o valor de Y para cada x possível e usa a MESMA P(x): $E(Y) = \sum y(x) \cdot P(x)$	
Se a regra é não-linear (desconto, faixa, teto), NÃO dá pra usar $E(Y)$ =função de $E(X)$. Tem que montar Y caso a caso por valor de X.	

4 · TRANSFORMAÇÃO LINEAR E SOMA DE VARIÁVEIS	
$C = a + bY \Rightarrow E(C) = a + b \cdot E(Y)$ $\text{Var}(C) = b^2 \cdot \text{Var}(Y)$ $DP(C) = b \cdot DP(Y)$ $E(X \pm Y) = E(X) \pm E(Y)$ $\text{Var}(X \pm Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$ (se independentes)	
A aditiva a some na variância; b entra ao quadrado . Na soma E na subtração de independentes, a variância SEMPRE soma (nunca subtrai).	

5 · DISTRIBUIÇÃO BINOMIAL	
Quando: n tentativas independentes, sucesso/fracasso com a mesma p, conta sucessos. $P(X=k) = C(n, k) \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k}$ $C(n, k) = n! / [k! (n-k)!]$ $E(X) = n \cdot p$ $\text{Var} = n \cdot p \cdot (1-p)$ $DP = \sqrt{n \cdot p \cdot (1-p)}$	
$= \text{DISTR.BINOM.N}(k; n; p; \text{FALSO})$ pontual $P(X=k)$ $= \text{DISTR.BINOM.N}(k; n; p; \text{VERDADEIRO})$ acum. $P(X \leq k)$ $= \text{COMBIN}(n; k)$ $= \text{INV.BINOM}(n; p; \text{prob})$ quantil	
Tradução: "ao menos 1" = $1 - P(X=0)$; "ao menos k" = $1 - P(X \leq k-1)$; "no máximo k" = $P(X \leq k)$; "exatamente k" = pontual.	

6 · POISSON	
Quando: conta eventos num intervalo de tempo/espaco com taxa média μ . $P(X=k) = e^{-\mu} \cdot \mu^k / k!$ $E(X) = \text{Var}(X) = \mu$ $= \text{DISTR.POISSON}(k; \mu; 0/1)$	

7 · BINOMIAL APROXIMADA PELA NORMAL	
Se n é grande com $n \cdot p \geq 5$ e $n \cdot (1-p) \geq 5$, a binomial vira aproximadamente N(np, np(1-p)) . Combo de prova: calcula a probabilidade individual de um evento pela Normal e usa esse valor como o p de uma binomial.	

8 · VARIÁVEL CONTÍNUA: A IDEIA	
Probabilidade = área sob a fdp, não a altura. $P(X=c)=0$ sempre. $P(a < X < b) = P(a \leq X \leq b)$. Área total = 1.	

9 · UNIFORME CONTÍNUA U(A,B)	
$fdp = 1/(b-a)$ em $[a, b]$ $P(c < X < d) = (d-c)/(b-a)$ $E = (a+b)/2$ $\text{Var} = (b-a)^2/12$	

10 · EXPONENCIAL (MÉDIA M)	
Quando: tempo de espera até ou entre eventos. $f(x) = (1/\mu)e^{-x/\mu}$, $x \geq 0$ $E = \mu$, $\sigma = \mu$, $\text{Var} = \mu^2$ $P(X > k) = \text{EXP}(-k/\mu)$ $P(X \leq k) = 1 - \text{EXP}(-k/\mu)$	

11 · DISTRIBUIÇÃO NORMAL	
$X \sim N(\mu, \sigma^2)$ $Z = (X - \mu)/\sigma \rightarrow N(0, 1)$ volta: $X = \mu + Z \cdot \sigma$ $P(X < a) = \text{DIST.NORM.N}(a; \mu; \sigma; 1)$ $P(X > a) = 1 - \text{DIST.NORM.N}(a; \mu; \sigma; 1)$ $P(a < X < b) = \text{DIST.NORM.N}(b; \mu; \sigma; 1) - \text{DIST.NORM.N}(a; \mu; \sigma; 1)$ $\text{INVERSO} = \text{INV.NORM.N}(p_{\text{acum}}; \mu; \sigma)$ $P(X > k) = 5\% \rightarrow$ passa 0,95 (acum. à esquerda, não 0,05) σ é desvio, NÃO variância (deu variância, tira a raiz). Empírica: $\pm 1\sigma \approx 68\%$, $\pm 2\sigma \approx 95\%$, $\pm 3\sigma \approx 99,7\%$.	
Dois eventos independentes: prob de cada pela Normal e multiplica . Quantidade esperada = probabilidade $\times$ total.	

12 · DISTRIBUIÇÃO AMOSTRAL DA MÉDIA	
$E(\bar{X}) = \mu$ $\text{Var}(\bar{X}) = \sigma^2/n$ $DP(\bar{X}) = \sigma/\sqrt{n}$ (erro padrão) $X \sim N \Rightarrow \bar{X} \sim N(\mu, \sigma^2/n)$ Hierarquia: σ (indivíduos na pop) $\cdot S$ (indivíduos numa amostra) $\cdot \sigma/\sqrt{n}$ (entre médias). 1 observação usa σ ; média de n usa $\sigma/\sqrt{n}$. Pra metade do erro, quadruplica n.	

13 · TEOREMA DO LIMITE CENTRAL	
$n > 30 \Rightarrow X \approx \text{Normal}$, qualquer formato de X. Age sobre $\bar{X}$, nunca sobre o X individual. Soma $\rightarrow$ média: $P(\sum X_i > k) = P(\bar{X} > k/n)$.	

14 · AMOSTRAGEM E VIESES	
Aleatória simples (AAS): mesma chance pra cada um. Estimador não viesado, $E(\hat{p}) = p$. Voluntária/site: não probabilística, viés de autosseleção. Amostra grande NÃO conserta plano ruim. Pra contestar pesquisa, ataca a coleta, não o tamanho.	

15 · IC PARA A MÉDIA	
σ conhecido: $\bar{X} \pm Z_{\alpha/2} \cdot \sigma/\sqrt{n}$ σ desconhecido: $\bar{X} \pm T_{\alpha/2, n-1} \cdot S/\sqrt{n}$ ($gl = n-1$) "Se puser S, ponha T." T sempre correto; Z só com σ conhecido (ou $n > 50$ aprox); T obrigatório se $n \leq 50$. Achar o outro limite (simetria): $IC = [a; K]$, $\bar{X}$ no centro $\Rightarrow K = 2 \cdot \bar{X} - a$. Ex: $[10; K]$, $\bar{X} = 30 \rightarrow K = 50$. $Z = \text{INV.NORM.P.N}(1 - \alpha/2)$ $T = \text{INV.T}(1 - \alpha/2; n-1)$ E atalho = $\text{INT.CONFIANÇA.NORM/T}(\alpha; \sigma \text{ ou } S; n)$ [recebe α]	

16 · IC PROPORÇÃO + TAMANHO DE AMOSTRA

IC proporção: $\hat{p} \pm Z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{(\hat{p}(1-\hat{p}))/n}$ (sempre Z). Cond: $n \cdot \hat{p} \geq 5$ e $n \cdot (1-\hat{p}) \geq 5$.
 $n \text{ média} = (Z_{\alpha/2} \cdot \sigma / E)^2$ | $n \text{ prop} = Z_{\alpha/2}^2 \cdot 0,25 / E^2$ (sem $\hat{p}$) ou $Z_{\alpha/2}^2 \cdot \hat{p}(1-\hat{p}) / E^2$ (com $\hat{p}$)

n arredonda **PARA CIMA**. "Margem de 2 pontos" = E = **0,02**, não 2.

17 · INTERPRETAÇÃO DO IC

Certo: "γ% dos intervalos construídos contêm μ" (procedimento).
Errado: "γ% de chance de μ estar nesse IC" (μ é fixo). $P(\bar{X} \text{ no IC}) = 100\%$.

18 · RECONHECER A DISTRIBUIÇÃO	
Situação no enunciado	Modelo
conta sucessos em n tentativas fixas, p constante	Binomial
conta eventos num intervalo, taxa média	Poisson
tempo de espera até/entre eventos	Exponencial
igualmente provável dentro de [a,b]	Uniforme
sino, dá média e desvio	Normal
média (ou soma) de uma amostra	Normal de $\bar{X}$ (TLC)

19 · ÁRVORE DE DECISÃO (INFERÊNCIA)

PROPORÇÃO → Z + $\sqrt{(\hat{p}(1-\hat{p}))/n}$
MÉDIA: σ dado → Z
 só S → n>50: Z aprox
 n≤50: T (gl=n-1)
X normal? X normal → qq n
 n>30 → TLC
 senão → INVÁLIDO

20 · ROTEIRO MECÂNICO

- Tipo: área/valor, média, proporção, n, conceitual.
- Inventário: n, $\bar{X}$ ou $\hat{p}$, σ ou S, γ, E. O que falta?
- Z ou T: tem σ → Z; só S → T (obrig. se n≤50).
- $\bar{X}$ normal? X normal OU n>30. Senão, inválido.
- $\alpha/2$ → crítico. Erro padrão: $\sigma/\sqrt{n}$, $S/\sqrt{n}$, $\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/n}$.
- E = crítico · erro padrão → IC = estimativa ± E.
- Pediu n? Inverte e arredonda pra cima. Não arredonda no meio.

21 · EXCEL CONSOLIDADO

DISCRETAS
 $E(X)=\text{SOMARPRODUTO}(\text{val};\text{prob})$ · $\text{Var}=E(X^2)-E(X)^2$
 $\text{COMBIN}(n;k)$ · $\text{DISTR.BINOM.N}(k;n;p;0/1)$
 $\text{INV.BINOM}(n;p;\text{prob})$ · $\text{DISTR.POISSON}(k;\mu;0/1)$

NORMAL
 $\text{DIST.NORM.N}(x;\mu;\sigma;1)$ · $\text{DIST.NORM.P.N}(z;1)$
 $\text{INV.NORM.N}(p_{\text{ac}};\mu;\sigma)$ · $\text{INV.NORM.P.N}(1-\alpha/2)$
 $\gamma \text{ de } Z = 2*\text{DIST.NORM.P.N}(Z;1)-1$

IC e DADOS
 $\text{INV.T}(1-\alpha/2;n-1)$ · $\text{INV.T.BC}(\alpha;n-1)$
 $\text{INT.CONFIANÇA.NORM}(\alpha;\sigma;n)$ · $\text{T}(\alpha;S;n)$
 $\bar{X}=\text{MÉDIA}()$ · $S=\text{DESVPAD.A}()$ · $\sigma=\text{DESVPAD.P}()$
 $\text{ARREDONDAR.PARA.CIMA}(x;0)$
 $\hat{p}=\text{CONT.SE}(\text{int;"sim"})/\text{CONT.NÚM}(\text{int})$

22 · SUPOSIÇÕES PARA O IC VALER

- Média:** $\bar{X}$ normal (X normal em qualquer n, OU n>30 TLC) + AAS.
- Proporção:** $n \cdot \hat{p} \geq 5$ e $n \cdot (1-\hat{p}) \geq 5$ + AAS. Amostra pequena + X não-normal = não dá IC.

23 · EXEMPLOS-RELÂMPAGO

Binomial. n=10, p=0,2, $P(X \geq 1) = 1 - P(X=0) = 1 - 0,8^{10} = 0,893$.

Normal, área. $X \sim N(100,15^2)$, $P(X > 120)$: $Z=(120-100)/15=1,33 \rightarrow 1 - \text{DIST.NORM.N}(120;100;15;1) \approx 0,091$.

Normal, inverso. Top 10% de N(100,15): $\text{INV.NORM.N}(0,90;100;15) = 100+1,28 \cdot 15 \approx 119,2$.

IC média (T). n=16, $\bar{X}=50$, S=8, 95%: $T(0,975;15)=2,131$; $E=2,131 \cdot 8/\sqrt{16}=4,26$; IC=[45,74; 54,26].

IC proporção. n=400, 100 "sim", 95%: $\hat{p}=0,25$;
 $E=1,96 \cdot \sqrt{(0,25 \cdot 0,75/400)}=0,0424$; IC=[20,8%; 29,2%].

Tamanho (proporção). E=0,04, 95%, sem $\hat{p}$: $n=1,96^2 \cdot 0,25/0,04^2 = 600,25 \rightarrow 601$.

Tamanho (média). E=2, σ=12, 95%: $n=(1,96 \cdot 12/2)^2 = 138,3 \rightarrow 139$.

24 · PEGADINHAS E CHECKLIST

- Variação onde o Excel quer desvio (tira a raiz).
- DIST.NORM.N dá a ESQUERDA (direita = 1 menos).
- INV.NORM.N pede a acumulada, não a cauda ($P(X > k)=5\% \rightarrow 0,95$).
- σ no lugar de $\sigma/\sqrt{n}$ na média de n.
- Z com σ desconhecido e n pequeno (era T).
- gl=n em vez de n-1.
- Transf. linear: esquecer b² ou que a some.
- "Ao menos k" = $1 - P(X \leq k-1)$.
- "2 pontos" = E=0,02; % no Excel é 0,20.
- n não arredondado pra cima.
- μ (fixo) vs $\bar{X}$ (aleatório) no conceitual.
- Mutuamente exclusivo confundido com independente.

Checklist: média, proporção, indivíduo ou contagem? · σ conhecido? · independente (multiplica)? · "ao menos / no máximo"? · % em decimal?
| **Regra de ouro: "se puser S, ponha T".**